

Esercizio 1.

In un gioco televisivo si arriva ad un montepremi X che ha valore atteso pari a 12000 euro e deviazione standard pari a 1000. Successivamente si fanno 6 domande e si supponga che il concorrente risponda esattamente con probabilità $3/5$ a ciascuna domanda (indipendentemente da tutto); inoltre ad ogni risposta sbagliata il montepremi viene dimezzato mentre rimane invariato se la risposta è esatta.

- a) Calcolare il valore atteso della vincita finale del concorrente.
- b) Calcolare la deviazione standard della vincita finale.
- c) Si supponga di accendere il televisore e osservare che X vale 13000 euro, calcolare la probabilità che il concorrente vinca almeno 3000 euro dopo aver risposto alle 6 domande.

Esercizio 2. Siano le $(X_k)_{k \in \mathbb{N}}$ variabili aleatorie i.i.d. con $X_1 \sim Ber(1/4)$. Si definisca $V_n = \sum_{k=1}^n X_k$ e

$$T = \inf\{n \in \mathbb{N} : V_n \geq 4\}.$$

- a) Calcolare la densità di probabilità di T e calcolare il suo valore atteso e la sua varianza.
- b) Calcolare la densità condizionata di V_m sapendo che $T = 14$, per $m \leq 14$.
- c) Calcolare la densità (condizionata) di V_m sapendo che $T = 14$, per $m > 14$.